

Семинары по теорверу

Семинарист

Соколов Артемий Алексеевич

Конспектировал

Дидык И. С.  [@Ivan_SD](#)

Курс

2 (4-й семестр), 2025-2026 год

Группа

ФПМИ/ИВТсп, Б05-431

Гитхаб

 [random-username-here/mipt-conspects](#)

h\nu



Документ скомпилирован 2026-05-23

Версия typst 0.14.2

git commit 1c32b27

Содержание

Семинар 2: Случайные величины	3
Случайная величина	3
Функция распределения величины	3
Дискретные случайные величины	3
Дискретные случайные величины	3
Абсолютно непрерывные случайные величины	4
Абс. непрерывные случайные величины	4
Задача 5	4
Задача 2(а)	5
Задача 1	5
Задача 3	6
Семинар 3: Матож и дисперсия	7
Матож	7
Матожидание	7
Примеры	7
Дискретные	7
Абс. непрерывные	8
Г-функция	8
$V(\alpha, \beta)$	8
Дисперсия	9
Дисперсия	9
Считаем дисперсии	9
Лист 1, задача 8	10
Семинар 4: Совместные распределения	11
Совместные функции распределения и плотности	11
Совместная функция распределения	11
Совм. ф. распределения независимых	11
Совместная плотность	11
Формулы свёртки	12
Задача 3.1	13
Задача	13
Задача	13
Задача	14
Семинар 4: Задачи, задачи и ещё задачи	15
Задача	15
Задача про автобус	16
Задача про треугольник	16

Задача о точке с треугольника	17
Семинар 5: Ещё практика перед КР	19
Задача 1	19
Задача 2	19
Семинар 6: Условный матож	21
Условный по событию	21
Условный по алгебре	21
Условный по случайной величине	21
Задача 1	21
Задача 2	22
Семинар ??: Сходимости	23
Список TODO	
стр. 21 : Ещё две задачи	

Семинар 2: Случайные величины

10 февраля

Первого не было, семинарист 3-го отсутствовал

Случайная величина

Имеем $\Omega \xrightarrow{\xi} \mathbb{R}$, $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : \xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$

Функция распределения величины

$$F_{\xi}(x) = P(\xi \leq x) = P(\{\omega \mid \xi^{-1}(\omega) \in (-\infty, x]\})$$

Имеет свойства:

1. Непр. справа
2. Неубывает
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_{\xi}(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_{\xi}(x) = 1$

Если имеем функцию, удовлетворяющую таким свойствам, то она распределение некой случайной величины.

Случайные величины бывают:

Дискретные случайные величины

Дискретные случайные величины – $\exists X$ - конечное множество, $P(X) = 1$

Бывают:

Название	$\xi \sim ???$	$X = ?$	$P = ?$
Бернулли (монетка)	$\text{Bern}(p)$	$\{0, 1\}$	$P(\{1\}) = p$ $P(\{0\}) = 1 - p$
Дискр. равномерное (кубик)		$\{0 \dots n\}$	$P(\{k\}) = \frac{1}{n}$
Биноминальное (сумма монеток)	$\text{Bin}(n, p)$	$\{0 \dots n\}$	$P(\{k\}) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$
Пуассоновское (редкие события)	$\text{Pois}(\lambda), \lambda > 0$	$\mathbb{Z}_+$	$P(\{k\}) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$
Геометрическое (количество бросков до орла в бернулли)	$\text{Geom}(p)$	$\mathbb{N}$	$P(\{k\}) = p(1 - p)^{k-1}$

Абсолютно непрерывные случайные величины

Абс. непрерывные случайные величины – $\exists \rho(t) : P(\xi \in B) = \int_B \rho(t) d\mu$

Тогда $F_\xi = \int_{-\infty}^x \rho(t) dt$. $F'_\xi(x) = \rho(x)$ там где F_ξ непрерывна.

Бывают:

Название	$\xi \sim ???$	$\rho_\xi(t) = ?$	$F_\xi(x) = ?$
Равномерное на отрезке	$U(a, b)$	$\frac{1}{b-a} I_{[a,b]}$	
Нормальное	$N(a, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$	
Стандартное нормальное распределение	$N(0, 1)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$	
Экспоненциальное	$\exp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x} I_{[0,+\infty)}$	$(1 - e^{-\lambda x}) I_{0,+\infty}$
Гамма-распределение ¹	$\Gamma(\alpha, \lambda)$	$\frac{t^{\alpha-1} \lambda^\alpha e^{-\lambda t}}{\Gamma(\alpha)} I_{[0,+\infty)}$	
Бета-распределение	$B(\alpha, \beta)$	$\frac{t^{\alpha-1} (1-t)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)} I_{[0,1]}$	
Распределение Коши	$\text{Cauchy}(x_0, \theta)$	$\frac{1}{\pi} \frac{\theta}{1 + \frac{(x-x_0)^2}{\theta^2}}$	
Стандартное расп. Коши	$\text{Cauchy}(0, 1)$	$\frac{1}{\pi(1+x^2)}$	$\frac{1}{\pi} \arctan x$

Задача 5

Случайная величина ξ принимает значения в интервале (a, b) и имеет плотность $f(x)$. Функция $\phi(x)$ строго монотонна и дифференцируема на (a, b) , причем $\phi'(x) \neq 0$ на (a, b) . Вычислите плотность случайной величины $\eta = \phi(\xi)$.



Если φ возрастает:

$$F_{\varphi(\xi)}(x) = P(\varphi(\xi) \leq x) = P(\xi \leq \varphi^{-1}(x)) = F_\xi(\varphi^{-1}(x))$$

$$\rho_{\varphi(\xi)}(x) = F'_{\varphi(\xi)} = \rho_\xi(\varphi^{-1}(x)) \cdot (\varphi^{-1})'(x) = \frac{\rho_\xi(\varphi^{-1}(x))}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))}$$

¹ $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$

Если убывает:

$$F_{\varphi(\xi)}(x) = P(\varphi(\xi) \leq x) = P(\xi \geq \varphi^{-1}(x)) = 1 - F_{\xi}(\varphi^{-1}(x))$$

$$\rho_{\varphi(\xi)}(x) = -\rho_{\xi}(\varphi^{-1}(x)) \cdot (\varphi^{-1})'(x)$$

В общем, для любых случаев:

$$\rho_{\varphi(\xi)}(x) = \rho_{\xi}(\varphi^{-1}(x)) \cdot |(\varphi^{-1})'(x)|$$

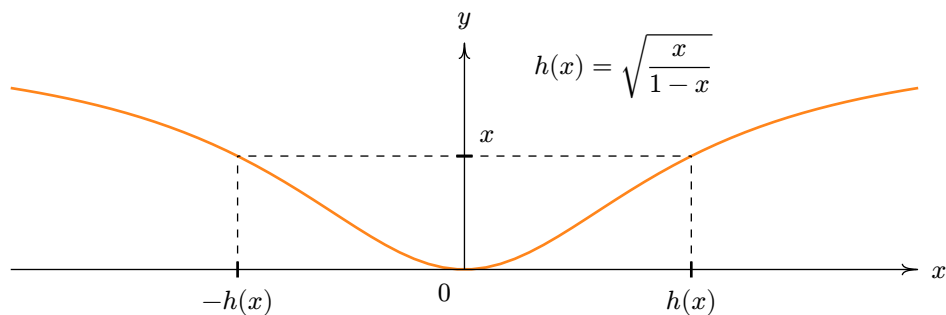
Задача 2(а)

Случайная величина ξ имеет стандартное распределение Коши, т.е. плотность ξ равна

$$\rho_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \quad x \in \mathbb{R}$$

Найти плотность распределения: $\frac{\xi^2}{1+\xi^2}$

Сразу заметим, что $\varphi(x)$ не монотонна.



$$\begin{aligned} F_{\varphi(\xi)}(x) &= P\left(\frac{\xi^2}{1+\xi^2} \leq x\right) = P(\xi \in [-h(x), h(x)]) \\ &= F_{\xi}(h(x)) - F_{\xi}(-h(x)) = 2F_{\xi}(h(x)) - 1 \\ &= 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\sqrt{\frac{x}{1-x}}\right)\right) - 1 \\ &= \frac{2}{\pi} \arctan \sqrt{\frac{x}{1-x}} \\ \rho_{\varphi(\xi)} &= F'_{\varphi(\xi)} = \dots \end{aligned}$$

Задача 1

Случайная величина ξ имеет стандартное нормальное распределение $N(0, 1)$. Найдите плотность случайной величины ξ^2 .

При $x > 0$:

$$F_{\xi^2}(x) = P(\xi^2 \leq x) = F_{\xi}(\sqrt{x}) - F_{\xi}(-\sqrt{x}) = 2F_{\xi}(\sqrt{x}) - 1$$

$$\begin{aligned}\rho_{\xi^2}(x) &= 2\rho_{\xi}(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\rho_{\xi}(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{\lambda}} e^{-\frac{x}{2}}\end{aligned}$$

В случае $x \leq 0$ $\rho_{\xi^2}(x) = 0$.

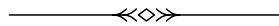
Заметим, что $\xi^2 \sim \Gamma(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

Задача 3

Случайные величины ξ и η независимы. Пусть $F_{\xi}(x)$ и $F_{\eta}(x)$ – их функции распределения. Положим $\zeta_1 = \max(\xi, \eta)$, $\zeta_2 = \min(\xi, \eta)$. Вычислите функции распределения случайных величин ζ_1 и ζ_2 .

Велчины независимы, если:

$$\xi \perp \nu \iff \forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : P(\xi \in A \wedge \nu \in B) = P(\xi \in A) \cdot P(\nu \in B)$$



$$F_{\max(\xi, \eta)}(x) = P(\max(\xi, \eta) \leq x) = P(\xi \leq x \wedge \nu \leq x) = F_{\xi(x)} F_{\eta(x)}$$

$$\begin{aligned}F_{\min(\xi, \eta)}(x) &= P(\min(\xi, \eta) \leq x) = P(\xi \leq x \vee \nu \leq x) \\ &= P(\neg(\neg(\xi \leq x) \wedge \neg(\nu \leq x))) \\ &= 1 - (1 - F_{\xi(x)})(1 - F_{\eta(x)})\end{aligned}$$

МатожМатожидание

1. ξ дискретная величина.

$$\mathbb{E}\xi = \sum k \cdot P(\xi = k)$$

2. ξ абс. непрерывна.

$$\mathbb{E}\xi = \int_{\mathbb{R}} x \rho_{\xi}(x) dx$$

3. В общем

$$\mathbb{E}\xi = \int_{\mathbb{R}} x dF_{\xi}(x)$$

Примеры**Дискретные**

$\xi \sim ?$	$\mathbb{E}\xi = ?$
$\text{Bern}(p)$	$p \cdot 1 + (1 - p) \cdot 0 = p$
$\text{Bin}(n, p)$	$\xi \stackrel{d}{=} \sum \nu_i, \nu_i \sim \text{Bern}(p) \Rightarrow \mathbb{E}\xi = np$
$\text{Pois}(\lambda)$	$\sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} = \lambda$
$\text{Geom}(p)$	$\sum_{k=1}^{\infty} kp(1-p)^{k-1} = \frac{1}{p}$ (см. доказ. ниже)

➡ Очередное обозначение: $\xi \stackrel{d}{=} \eta$ – величины равны по распределению

□

Вычисление $\text{Geom}(p)$

Пусть $\xi \sim \text{Geom}(p)$.

$$\mathbb{E}\xi = \sum_{k=1}^{\infty} kp(1-p)^{k-1} = \dots$$

Пусть $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$. Тогда $f'(x) = \sum kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$. Пользуясь этим:

$$\dots = pf'(1-p) = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}$$

■

Абс. непрерывные

$\xi \sim ?$	$\mathbb{E}\xi = ?$
$U(a, b)$	$\int_{\mathbb{R}} x \cdot \frac{1}{b-a} I_{[a,b]} dx = \frac{a+b}{2}$
$N(a, \sigma^2)$	$\rho_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$ $\Rightarrow \mathbb{E}\xi = \int_{\mathbb{R}} x \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx$
$\exp(\lambda)$	$\rho_{\xi}(x) = \lambda e^{-\lambda x} I(x > 0)$ $\Rightarrow \mathbb{E}\xi = \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$
$\Gamma(\alpha, \lambda)$	$\rho_{\xi}(t) = \frac{t^{\alpha-1} \lambda^{\alpha} e^{-\lambda t}}{\Gamma(\alpha)} \cdot I_{t \geq 0}$ $\Rightarrow \mathbb{E}\xi = \int_0^{+\infty} \frac{(t^{\alpha}) \lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda} \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha}{\lambda}$
$\text{Cauchy}(0, 1)$	$\mathbb{E}\xi = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} x \cdot \frac{1}{x^2+1} dx \neq$ Матож нет.

➤ Для вычисления $\mathbb{E}N(a, \sigma^2)$ можно пойти через то, что оно симметрично отн. a .

➤ Есть и дискретные распределения без матожа. Например можно взять $P(\xi = k) = \frac{1}{k^2} \cdot \frac{6}{\pi^2}$



Немного спойлеров к матану:

Г-функция

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt$$

$$\Gamma(1) = 1, \Gamma(s+1) = s\Gamma(s) \Rightarrow \Gamma(n \in \mathbb{N}) = (n-1)!$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$B(\alpha, \beta)$

$$\int_0^1 t^{\alpha-1} (1-t)^{\beta-1} dt$$

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$$

Дисперсия

Дисперсия

$$\mathbb{D}\xi = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2 = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2$$

В дискретном случае:

$$\mathbb{D}\xi = \sum P(\xi = k) \cdot (k - \mathbb{E}\xi)^2$$

Дисперсия существует не всегда (даже если есть матож), но если дисперсия есть, то матож тоже обязан быть.

Например берём $P(\xi = k) = \frac{1}{k^3} \cdot \frac{6}{\pi^2}$. Матож есть, дисперсии нет.

Считаем дисперсии

$\xi \sim ?$	$\mathbb{D}\xi = ?$
$\text{Bern}(p)$	$p(1-p)$
$\text{Bin}(n, p)$	$np(1-p)$. <i>Доказываем либо по определению, либо через дисперсию суммы.</i>
$\text{Pois}(\lambda)$	$\mathbb{E}\xi(\xi-1) = \sum k(k-1) \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda^2 \Rightarrow \mathbb{D}\xi = \lambda$
$\text{Geom}(\lambda)$	a

□

Дисперсия $\text{Geom}(p)$

Воспользуемся тем же способом, что и с матожом. Пусть $\xi \sim \text{Geom}(p)$.

$$\mathbb{E}\xi^2 = \sum_{k=1}^{\infty} p(1-p)^{k-1} \cdot k^2 = \sum_{k=1}^{\infty} p(1-p)^{k-1} (k(k-1) + k) = \dots$$

$$f(x) := \sum_{k=1}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \Rightarrow f''(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1)x^{k-2} = \frac{2}{(1-x)^3}$$

$$\dots = \sum_{k=1}^{\infty} (p(1-p)f''(1-p) + pf'(1-p)) = \frac{2p(1-p)}{p^3} + \frac{p}{p^2} = \frac{2-p}{p^2}$$

$$\mathbb{D}\xi = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

Лист 1, задача 8

Пусть $\xi_1 \dots \xi_n$ – независимые одинаково распределённые случайн. величины с функцией распр. $F(x)$ и плотностью $f(x)$.

Упорядочим значения $\xi_1 \dots \xi_n$ по неубыванию. Возникает новая последовательность случайных величин $\xi_{(1)} \leq \dots \leq \xi_{(n)}$ (т.е. $\xi_{(k)}$ – k -я по порядку величина из $\xi_1 \dots \xi_n$). Найдите:

1. функцию распределения случайной величины $\xi_{(k)}$, $k = 1 \dots n$.
2. плотность случайной величины $\xi_{(k)}$, $k = 1 \dots n$.

$$\begin{aligned} F_{\xi_{(k)}}(s) &= P(\xi_{(k)} \leq s) = P(\text{хотя бы } k \text{ из } \xi_1 \dots \xi_n \leq s) \\ &= \sum_{i=k}^n C_n^i F(s)^i (1 - F(s))^{n-i} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{\xi_{(k)}}(s) &= \sum_{i=k}^n C_n^i \rho(s) (i(F(s))^{i-1} (1 - F(s))^{n-i} - (n-i)(F(s))^i (1 - F(s))^{n-i-1}) \\ &= C_n^k \cdot k \cdot \rho(s) \cdot (F(s))^{k-1} (1 - F(s))^{n-k} \\ &= C_{n-1}^{k-1} \cdot n \cdot \rho(s) \cdot (F(s))^{k-1} (1 - F(s))^{n-k} \end{aligned}$$

Совместные функции распределения и плотности

Совместная функция распределения

Имеем случайные величины $\xi_1 \dots \xi_n$ (или случайный вектор $\bar{\xi}$, это то же самое).

Тогда совместная функция распределения это:

$$F_{\bar{\xi}} = F_{\xi_1 \dots \xi_n}(x_1 \dots x_n) = P(\xi_1 \leq x_1 \wedge \xi_2 \leq x_2 \wedge \dots \wedge \xi_n \leq x_n)$$

Она:

1. Непрерывна справа
2. Неубывающая: $\Delta_i f = f(\dots x'_i \dots) - f(\dots x_i \dots)$
 $0 \leq \Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_n F = P(\forall i : x_i \leq \xi \leq x'_i)$
3. $\forall i : x_i \rightarrow +\infty \Rightarrow \lim F = 1$
 $\exists i : x_i \rightarrow -\infty \Rightarrow \lim F = 0$

Если имеем функцию, которая соотв. этим свойствам, то существует такие величины, что у них такая совместная функция распределения.

Совм. ф. распределения независимых

Допустим, у нас есть независимые величины: $\xi_1 \perp \xi_2 \perp \dots \perp \xi_n$. Тогда:

$$F_{\bar{\xi}} = \prod_{i=1}^n F_{\xi_i}(x_i)$$

В обратную сторону тоже верно: если у величин такая совм. функция распределения, то величины независимы.

Рассмотрим $F(x, y) = I(x + y \geq 0)$.

Она удовлетворяет первым двум условиям, но ломается на третьем.

Совместная плотность

Аналогично совм. функции распределения: совместная плотность $\rho_{\xi_1 \dots \xi_n} = \rho_{\bar{\xi}}(\bar{t})$

$$P(\xi \in B) = \int_B \rho_{\bar{\xi}} \bar{t} \, d\bar{t} \Rightarrow \rho_{\bar{\xi}}(\bar{x}) = \frac{\partial^n F_{\bar{\xi}}}{\partial x_1 \dots \partial x_n}$$

Формулы свёртки

Посчитаем плотность суммы величин:

$$F_{\xi+\eta} = P(\xi + \eta \leq x) = \int_{s+t \leq x} \rho_{\xi,\eta}(s, t) \, ds \, dt = \int_{\mathbb{R}} \int_{-\infty}^{x-t} \rho_{\xi,\eta}(s, t) \, ds \, dt$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} \rho_{\xi,\eta}(x-t, t) \, dt = \rho_{\xi+\eta}(x)$$

Если они независимы:

$$\xi \perp \eta \Rightarrow \rho_{\xi+\eta}(x) = \int_{\mathbb{R}} \rho_{\xi}(t) \rho_{\eta}(x-t) \, dt$$

Аналогично с разностью:

$$\rho_{\xi-\eta}(x) = \int_{\mathbb{R}} \rho_{\xi,\eta}(t, t-x) \, dt = \int_{\mathbb{R}} \rho(\xi, \eta)(x+t, t) \, dt$$

—————«»—————

В общем случае, если φ диффеоморфизм:

$$\rho_{\varphi(\bar{\xi})}(\bar{x}) = \rho_{\bar{\xi}}(\varphi^{-1}(\bar{x})) |J_{\varphi^{-1}}|$$

И тогда плотность суммы считается через $\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} \xrightarrow{\varphi} \begin{pmatrix} \xi+\eta \\ \eta \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} s-t \\ t \end{pmatrix} \xleftarrow{\varphi^{-1}} \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}$, и

$$\rho_{\varphi\left(\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}\right)}(s, t) = \rho_{\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}}\left(\begin{pmatrix} s-t \\ t \end{pmatrix}\right) |J_{\varphi^{-1}}|$$

$$\rho_{\xi}(x) = \int_{\mathbb{R}} \rho_{\xi,\eta}(x, y) \, dy$$

—————«»—————

Теперь посчитаем плотность произведения.

$$\rho_{\xi \cdot \eta}(x) = ?$$

$$\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} \xrightarrow{\varphi} \begin{pmatrix} \xi\eta \\ \eta \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \frac{s}{t} \\ t \end{pmatrix} \xleftarrow{\varphi^{-1}} \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}$$

$$J_{\varphi^{-1}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{t} & -\frac{s}{t^2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow |J| = \frac{1}{t}$$

$$\rho_{\begin{pmatrix} \xi\eta \\ \eta \end{pmatrix}}\left(\begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}\right) = \rho_{\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}}\left(\begin{pmatrix} \frac{s}{t} \\ t \end{pmatrix}\right) \left|\frac{1}{t}\right|$$

$$\rho_{\xi\eta}(s) = \int_{\mathbb{R}} \rho_{\xi,\eta}\left(\frac{s}{t}, t\right) \frac{1}{|t|} dt$$

Ну и деление:

$$\rho_{\frac{\xi}{\eta}}(s) = \int \rho_{\xi,\eta}(st, t) |t| dt$$

Задача 3.1

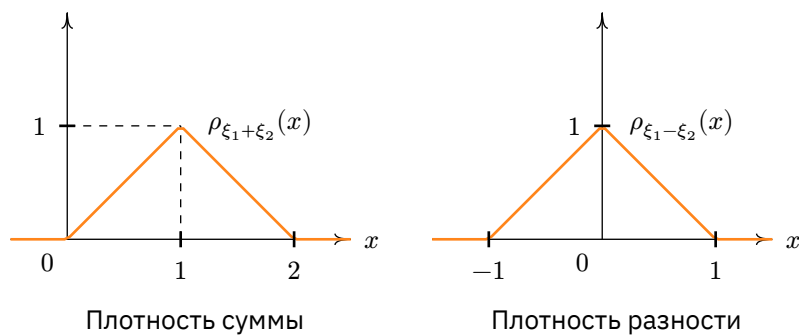
$$\xi_1 \perp \xi_2 \quad \xi_1, \xi_2 \sim U(0, 1) \quad \rho_{\xi_1 + \xi_2}(x) = ?$$

Просто подставляем в формулу.

$$\rho_{\xi_1 + \xi_2}(x) = \int_{\mathbb{R}} \rho_{\xi_1}(t) \rho_{\xi_2}(x - t) dt = \dots$$

$$\rho_{\xi_1} = I_{[0,1]} \Rightarrow \dots = \int_{\mathbb{R}} I_{0 \leq t \leq 1} \cdot I_{0 \leq x-t \leq 1} dt = \int_{\mathbb{R}} I_{x-1 \leq t \leq x}$$

Аналогично с разностью.



Задача

Имеем независимые ξ_1 и ξ_2 .

$$\xi_1 \sim \text{Pois}(\lambda_1) \quad \xi_2 \sim \text{Pois}(\lambda_2) \quad \xi_1 + \xi_2 \sim ?$$

$$\begin{aligned} P(\xi_1 + \xi_2 = k) &= \sum_{s=0}^{\infty} P(\xi_1 = s) P(\xi_2 = k - s) = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{\lambda_1^s}{s!} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_2^{k-s}}{(k-s)!} e^{-\lambda_2} \cdot I_{s \in \mathbb{Z}_+} I_{k-s \in \mathbb{Z}_+} \\ &= \sum_{s=0}^k \frac{\lambda_1^s \lambda_2^{k-s}}{s!(k-s)!} e^{-\lambda_1 - \lambda_2} = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-\lambda_1 - \lambda_2} \end{aligned}$$

Итого, получили что $\xi_1 + \xi_2 \sim \text{Pois}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Задача

$$\xi_1 \perp \xi_2, \xi_1, \xi_2 \sim \exp(\lambda) \quad \rho_{\xi_1+\xi_2}(x) = ?$$

Считаем.

$$\rho_{\xi_1+\xi_2}(x) = \lambda^2 x e^{-\lambda x} \mathbf{I}_{x \geq 0} \Rightarrow \xi_1 + \xi_2 \sim \Gamma(2, \lambda)$$

На самом деле $\exp(\lambda) = \Gamma(1, \lambda)$.

В общем случае $\xi_1 \sim \Gamma(\alpha, \lambda), \xi_2 \sim \Gamma(\beta, \lambda) \Rightarrow \xi_1 + \xi_2 \sim \Gamma(\alpha + \beta, \lambda)$

Задача

$$\xi_1 \sim N(a_1, \sigma_1^2), \xi_2 \sim N(a_2, \sigma_2^2) \quad \xi_1 + \xi_2 \sim ??$$

Догадываемся, что:

$$\xi_1 + \xi_2 \sim N(a_1 + a_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

Доказываем, что распределение нормальное.

$$\rho_{\xi_1+\xi_2}(x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}} e^{-\frac{(t-a_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{(x-t-a_2)^2}{\sigma_2^2}} dt = \dots$$

Заметим, что у нас интеграл вида

$$e^{-at^2+bt+c} dt = \int_{\mathbb{R}} e^{-a(t-\alpha)^2+c} dt$$

Подгоним коэфф. α , интеграл сократится, и получим, что

$$\dots = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}} e^{-\frac{(x-a_1-a_2)^2}{2\sigma_1^2+2\sigma_2^2}}$$

Семинар 4: Задачи, задачи и ещё задачи

3 марта

Есть случайный вектор $\bar{x} = (\xi_1 \dots \xi_n)$. Есть, $F_{\bar{\xi}}(\bar{x}) = P(\xi_1 \leq x_1 \wedge \dots \wedge \xi_n \leq x_n)$ есть плотность $\rho_{\bar{\xi}}(\bar{x})$.

Соответственно $P(\bar{\xi} \in A) = \int_A \rho_{\bar{\xi}}(\bar{x}) d\bar{x}$.

Допустим у нас есть $\varphi(\bar{\xi})$.

$$\mathbb{E}\bar{\xi} = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \rho_{\bar{\xi}}(\bar{x}) d\bar{x}$$

————— $\langle\langle\rangle\rangle$ —————

Задача

$$x \sim U(0, 2) \quad y \sim \exp(1) \quad x \perp y \quad P(x > y) = ?$$

Решение через плотности:

Поскольку величины независимы:

$$\rho_{x,y}(x_0, y_0) = \rho_x(x_0) \cdot \rho_y(y_0) = \frac{I_{[0,2]}(x_0)}{2} \cdot e^{-y_0} I_{[0,+\infty)}(y_0)$$

$$P(x > y) = \int_{\{x>y\}} \rho_{x,y} dx dy = \dots$$

Плотность ненулевая только при $x \in [0, 2], y \in [0, +\infty)$. Также по условию $x < y$. Несобственных интегралов не будет.

$$\begin{aligned} \dots &= \int_{x=0}^2 \int_{y=0}^x \frac{1}{2} e^{-y} dx dy = \frac{1}{2} \int_{x=0}^2 (-e^{-y})|_{y=0}^x dx = \frac{1}{2} \int_{x=0}^2 (1 - e^{-x}) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(2 - \int_0^2 e^{-y} dy \right) = \frac{1}{2} (2 + (e^{-y})_0^2) = \frac{1}{2} (1 + e^{-2}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-2} \end{aligned}$$

————— $\langle\langle\rangle\rangle$ —————

Решение через свёртку:

$$\rho_{x-y}(s) = \int_{\mathbb{R}} \rho_x(s+t) \cdot \rho_y(t) dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2} I(0 \leq s+t \leq 2) \cdot e^t dt = \dots$$

Пусть $s > 0$, т.к. нам нужны только они.

$$\dots = \begin{cases} s \geq 2 & : 0 \\ 0 \leq s \leq 2 & : \int_0^{2-s} \frac{1}{2} e^{-t} dt = \frac{1}{2}(1 - e^{s-2}) \end{cases}$$

$$P(x - y > 0) = \int_0^2 \frac{1}{2}(1 - e^{s-2}) ds = 1 - \frac{1}{2}e^{-2} \int_0^2 e^s ds = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2}$$

Задача про автобус

$$\xi \sim \exp(\lambda) \quad P(\xi > s + t \mid \xi > t) = ?$$

Если уже прождали t минут на остановке, с какой вероятностью придётся ждать ещё s минут?

$$= \frac{P(\xi > s + t)}{P(\xi > t)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda s} = P(\xi > s)$$

В общем, если вероятность прихода автобуса экспоненциальная, то если прошло уже три часа, вероятность что он придёт в следующие 5 минут такая же, как и в начале.

Можно сказать, что оно “не имеет памяти”. С другими распределениями такое не работает.

➡ ➡ $\xi \sim \text{Geom}(p) \implies P(\xi > k) = (1 - p)^k$. Его поведение похоже на $\exp$

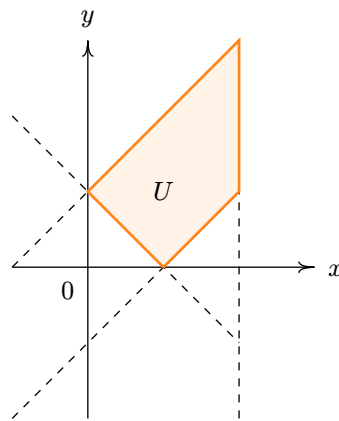
Задача про треугольник

$$x \sim U(0, 2) \quad y \sim \exp(1) \quad x \perp y \quad P(\text{из } x, y, 1 \text{ можно сложить треугольник}) = ?$$

Вспоминаем неравенство треугольника:

$$\begin{cases} x + y > 1 \\ x + 1 > y \\ y + 1 > x \end{cases} \implies \begin{cases} x + 1 > y > x - 1 \\ y > 1 - x \end{cases}$$

Также $x \in [0, 2]$.



$$\begin{aligned}
 P(\Delta) &= \int_U \rho_x(x) \rho_y(y) dx dy = \int_U \frac{1}{2} e^{-y} dx dy \\
 &= \int_{y \in [0,1]} \int_{x \in [1-y, 1+y]} e^{-y} dx dy + \int_{y \in [1,3]} \int_{x \in [y-1, 2]} e^{-y} dx dy \\
 &= \int_0^1 2y e^{-y} dy + \int_1^3 (3-y) e^{-y} dy = 2 - \frac{3}{e} + \frac{1}{e^3}
 \end{aligned}$$

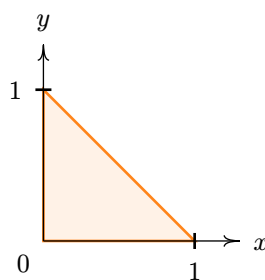
Задача о точке с треугольника

Есть ξ, η . Их совместное распределение

$$\rho_{\xi, \eta} = 2 \cdot \mathbf{I}(x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1)$$

(т.е. $\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$ распределены равномерно на треугольнике).

Найти их ковариацию.



$$\text{Cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}(\xi\eta) - \mathbb{E}\xi\mathbb{E}\eta$$

$$x \in [0, 1] \Rightarrow \rho_\xi(x) = \int_{y=0}^{1-x} 2 dx = 2(1-x)$$

$$\forall x \notin [0, 1] : \rho_\xi(x) = 0$$

$$\mathbb{E}\xi = \int_{\mathbb{R}} x \cdot \rho_\xi(x) dx = \int_0^1 2x(1-x) dx = 2 \int_0^1 (x - x^2) dx = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3}$$

ρ_η и $\mathbb{E}\eta$ аналогичны.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\xi\eta) &= \int_{\mathbb{R}^2} xy \cdot \rho_{\xi,\eta}(x, y) \, dx \, dy = 2 \int_{x=0}^1 \int_{y=0}^{1-x} xy \, dx \, dy \\ &= 2 \int_{x=0}^1 x \frac{(1-x)^2}{2} \, dx = \int_{x=0}^1 (x^3 - 2x^2 + x) \, dx \\ &= \frac{1}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{12}\end{aligned}$$

Ну и соответственно:

$$\text{Cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}(\xi\eta) - \mathbb{E}\xi\mathbb{E}\eta = \frac{1}{12} - \frac{1}{9} = -\frac{1}{36}$$

Допустим мы имеем случайный вектор $\bar{\xi}$, знаем его распределение $\rho_{\bar{\xi}}(\bar{x})$.

Тогда можем узнать распределение функции от него:

$$\bar{\eta} = \varphi(\bar{\xi}) \rho_{\bar{\xi}}(\varphi^{-1}(\bar{x})) |J_{\varphi^{-1}}(\bar{x})|$$

Собственно это было на прошлом семинаре.

Задача 1

$$\xi, \eta \sim U(0, 1) \quad \xi\eta \sim ? \quad \frac{\xi}{\eta} \sim ?$$

Способ 1

$$\begin{aligned} \rho_{\xi\eta}(x) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{|t|} \rho_{\xi}\left(\frac{1}{t}\right) \rho_{\eta}(t) dt = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{|t|} \mathbf{I}\left(0 \leq \frac{x}{t} \leq 1\right) \mathbf{I}(0 \leq t \leq 1) dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{|t|} \mathbf{I}(x \geq 0) \mathbf{I}(x \leq t) \mathbf{I}(t \geq 0) \mathbf{I}(t \leq 1) dt \\ &= \begin{cases} x < 0 & : 0 \\ x \in (0, 1) & : \int_x^1 \frac{1}{t} dt = -\ln x \\ x > 1 & : 0 \end{cases} \end{aligned}$$

И аналогично для $\frac{\xi}{\eta}$.

Способ 2

$$\varphi : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} xy \\ \frac{x}{y} \end{pmatrix} \quad \varphi^{-1} : \begin{pmatrix} \sqrt{st} \\ \sqrt{\frac{s}{t}} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}$$

Обратное имеет проблемы со знаками, но поскольку $\xi, \eta > 0$, то без разницы.

$$\rho_{\bar{\eta}}\left(\frac{s}{t}\right) = \rho_{\bar{\xi}}\left(\varphi^{-1}\left(\frac{s}{t}\right)\right) \left|J_{\varphi^{-1}}\left(\frac{s}{t}\right)\right|$$

Раскрываем, интегрируем по ненужной координате.

Задача 2

$$x \perp y \sim \exp(\lambda) \quad u = \frac{x}{x+y}, \quad v = x+y, \quad u \stackrel{?}{\perp} v$$

$$\varphi : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{x}{x+y} \\ \frac{y}{x+y} \end{pmatrix} \quad \varphi^{-1} : \begin{pmatrix} st \\ t-st \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix}$$

$$J_{\varphi^{-1}} \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t & s \\ -t & 1-s \end{pmatrix} \Rightarrow |J_{\varphi^{-1}}| \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = |t(1-s) + ts| = |t|$$

$$\begin{aligned} \rho_{\varphi(x,y)} \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} &= \rho_{x,y} \left(\varphi^{-1} \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} \right) \left| J_{\varphi^{-1}} \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} \right| \\ &= \rho_x(st) \rho_y(t-st) |t| \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda(st+t-st)} \mathbf{I}(st \geq 0) \mathbf{I}(t-st \geq 0) |t| \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda t} \mathbf{I}(t \geq 0 \wedge s \geq 0 \wedge 1-s \geq 0) \\ &= \underbrace{\lambda^2 t e^{-\lambda t} \mathbf{I}(t \geq 0)}_{\rho_v(t)} \cdot \underbrace{\mathbf{I}(0 \leq s \leq 1)}_{\rho_u(s)} \end{aligned}$$

Получили, что совместное распределение это произведение двух распределений, значит независимы.

todo: Ещё две задачи

➡➡ На КР не будет вроде бы?

Есть разные варианты условного матожа:

- $\mathbb{E}[\xi \mid B]$, B – событие
- $\mathbb{E}[\xi \mid \mathcal{F}]$, $\mathcal{F}$ – σ -алгебра
- $\mathbb{E}[\xi \mid \eta]$, η – случайная величина

Условный по событию

В дискретном случае, обычный матож – $\mathbb{E}\xi = \sum k \cdot P[\xi = k]$.

Условный:

$$\mathbb{E}[\xi \mid B] = \sum k \cdot P(\xi = k \mid B) = \sum_{k \in B} \frac{kP(\xi = k)}{P(B)}$$

В недискретном похоже.

Условный по алгебре

В случае σ -алгебры $\eta = \mathbb{E}[\xi \mid \mathcal{F}]$ это такая случайная величина, что:

1. η $\mathcal{F}$ -измерима
2. $\forall A \in \mathcal{F} : \mathbb{E}[\xi \cdot I_A] = \mathbb{E}[\eta \cdot I_A]$

Если ξ уже $\mathcal{F}$ -измерима, то $\eta = \xi$.

Например при $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega\}$, $\mathcal{F}$ -измеримые только константы.

Если $\Omega = D_1 \sqcup D_2 \sqcup \dots$, $\mathcal{F} = \sigma(\{D_i\})$, то $\mathbb{E}[\xi \mid \mathcal{F}] = \sum C_i I_{D_i}$.

$$\mathbb{E}[\xi I_{D_i}] = C_i P(D_i)$$

Итого $\mathbb{E}[\xi \mid \mathcal{F}] = \sum \mathbb{E}[\xi \mid D_i] I_{D_i}$

➡➡ Много отсылок к лекции, нужно глянуть

Хорошие свойства:

- Если $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2$, то $\mathbb{E}[\mathbb{E}[\xi \mid \mathcal{F}_2] \mid \mathcal{F}_1] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[\xi \mid \mathcal{F}_1] \mid \mathcal{F}_2] = \mathbb{E}[\xi \mid \mathcal{F}_1]$
- $\mathbb{E}[\mathbb{E}[\xi \mid \mathcal{F}]] = \mathbb{E}\xi$

Условный по случайной величине

$$\mathbb{E}[\xi \mid \eta] \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{E}[\xi \mid \sigma(\eta)] = \mathbb{E}[\xi \mid \{\eta^{-1}(B) \mid B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}]$$

Есть утверждение, что ξ измерима относительно $\sigma(\eta) \iff \exists$ борелевская $\varphi : \xi = \varphi(\eta)$.

Так что $\mathbb{E}[\xi \mid \eta] = \varphi(\eta)$.

Задача 1

$$x \sim U[1, 6] \quad \mathbb{E}[x \mid (x - 2)^2] = ?$$



Задача 2

Имеем случайные величины, хотим предел.

Есть разные определения сходимости:

- $\xi_n \xrightarrow[\text{a.s.}]{\text{п.н.}} \xi$ – Почти наверное: $P(\xi_n \rightarrow \xi) = 1$
- $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$ – По вероятности: $\forall \varepsilon > 0 : P(|\xi_n - \xi| > \varepsilon) \rightarrow 0$
- По распределению: функции распределения поточечно сходятся $\Leftrightarrow \forall$ непр. f :
 $\mathbb{E}(\xi_n) \rightarrow \mathbb{E}f(\xi)$
- $\xi_n \xrightarrow{l_p} \xi$: $\mathbb{E}|\xi_n|^p \rightarrow \mathbb{E}|\xi|^p$

Следствия:

п.н. $\Rightarrow$ p $\Rightarrow$ d

//

$l_p \Rightarrow$ ' /